Uždavinys U000009

Uždavinio sąlyga

Su kuriomis parametro k reikšmėmis lygtis turi lygiai vieną realųjį sprendinį?

$$(k-1)x^2 - 2(k+1)x + k + 4 = 0$$

Atsakymas

$k = 1$ arba $k = 5$.

Sprendimas

Jei $k = 1$, lygtis tampa tiesine $-4x + 5 = 0$, todėl turi vieną sprendinį $x = \frac{5}{4}$.

Jei $k \neq 1$, lygtis kvadratinė ir turi lygiai vieną realųjį sprendinį tada ir tik tada, kai

$$\frac{D}{4} = (k+1)^2 - (k-1)(k+4) = 5 - k = 0.$$

Gauname $k = 5$, ir ši reikšmė tenkina sąlygą $k \neq 1$. Vadinasi, tinka $k = 1$ ir $k = 5$.